

Test II^a

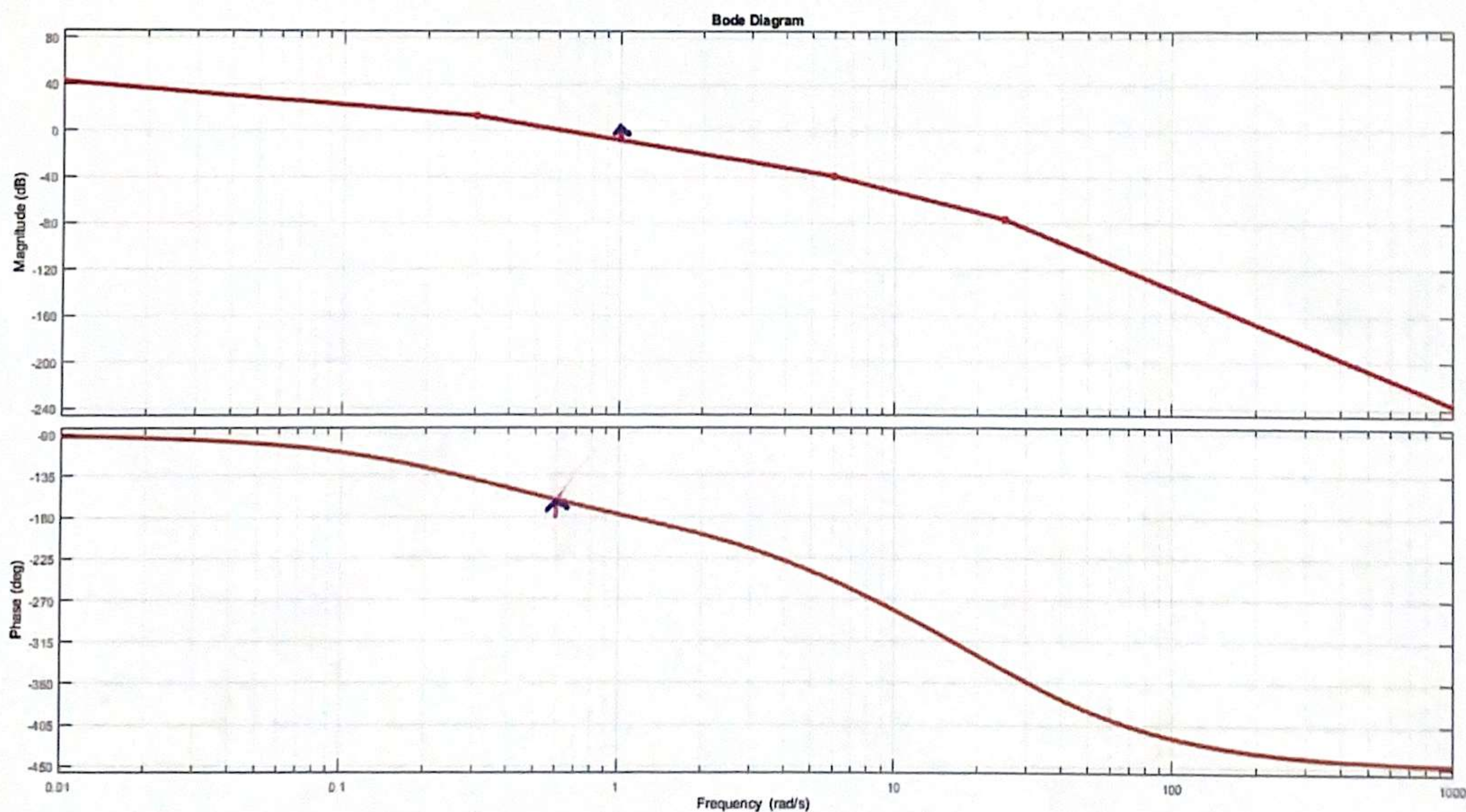
Sistemi automatskog upravljanja

Računarstvo i automatika, grupe 11,15

7. jun 2024.

Ime i prezime: _____ Br. indeksa: _____

1. (ukupno 2 p.) Proces je opisan funkcijom prenosa $W(s) = \frac{3}{s^2 + 4s}$. Izabrati strukturu regulatora (P/PI/PD/PID) i podesiti parametre regulatora tako da sistem nakon zatvaranja povratne sprege sistem bude stabilan, ima nultu grešku u ustaljenom stanju i aperiodičan odziv na konstantan signal reference i poremećaja.
2. (ukupno 2 p.) Sistem automatskog upravljanja opisan je funkcijom prenosa $W(s) = 10 \frac{s+0.2}{s(s+2)(s+10)^2}$. Analitički nacrtati asimptotski amplitudski i fazni Bodeov dijagram.
3. (ukupno 2 p.) Frekvencijska karakteristika linearnog, vremenski stacionarnog sistema je prikazana na slici 2. Sistem je opisan funkcijom prenosa $W(s) = \frac{1}{(s+0.5)^2(s+2)}$. Proceniti vrednost izlaznog signala u ustaljenom stanju, ukoliko je sistem pobuđen signalom:
(a) $u(t) = 2 \sin(0.4t + 1.2)$.
(b) $u(t) = 3 + \sin(0.4t + 2)$.
4. (ukupno 1 p.) Na slici 1 prikazani su Bodeovi asimptotski amplitudski i fazni frekvencijski dijagram funkcije povratnog prenosa $W(s)$. Na dijagramima označiti pretek pojačanja i pretek faze i komentarisati stabilnost sistema u zatvorenoj sprezi.



Slika 1: Bodeovi dijagrami iz zadatka 3

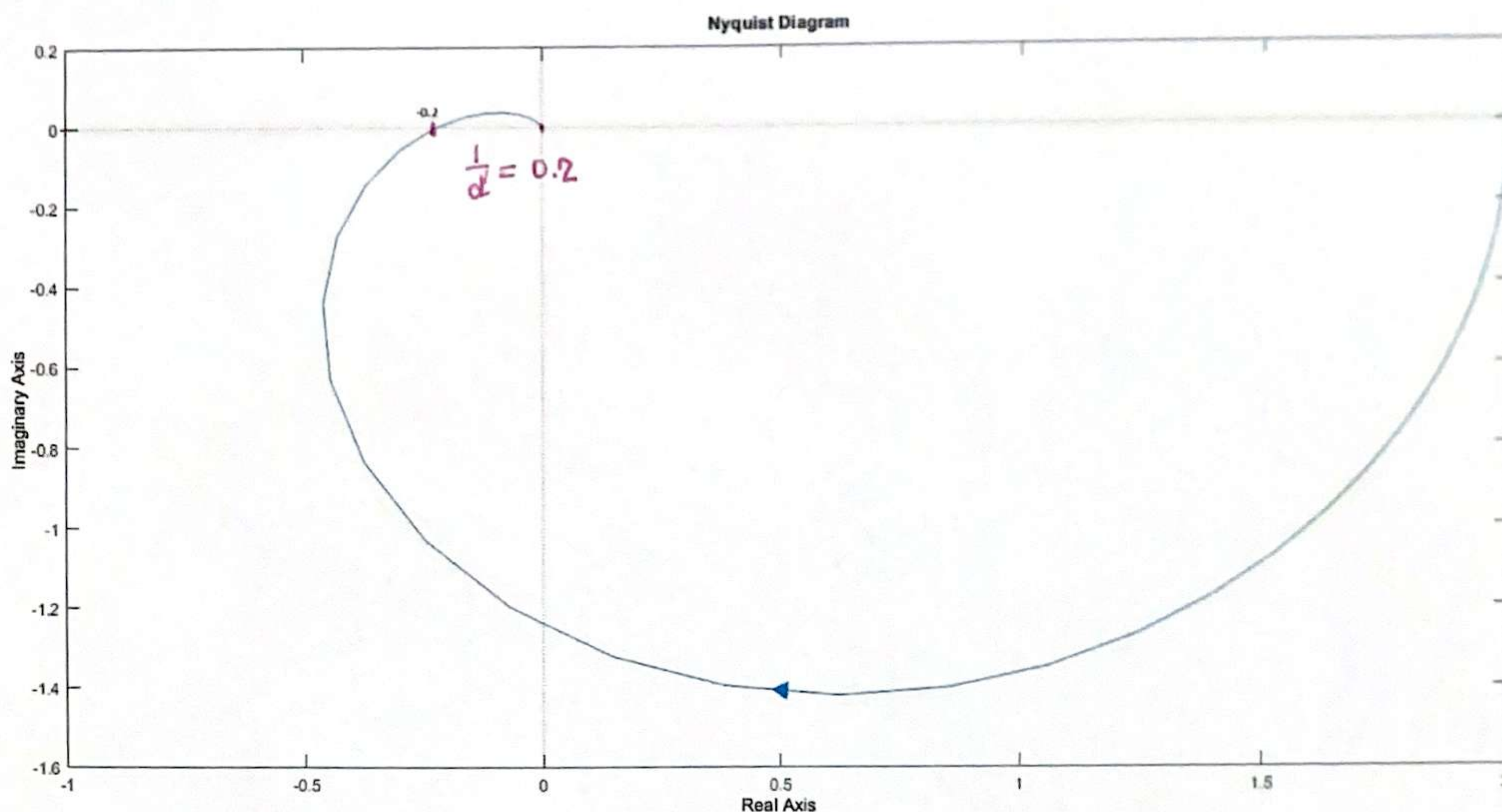
$d_{dB} > 0$
 $\phi_{pf} > 0 \Rightarrow \text{stabilnost}$

$$\frac{1}{d_1} = 0,2 = |W_p'|$$

$$|W_p| = |2W_p'| = 2|W_p'| = 2 \cdot 0,2 = 0,4$$

$$d = \frac{1}{0,4} = 2,5$$

5. (ukupno 2 p.) Na slici 2 prikazana je Nikvistova kriva za sistem $W_p'(s)$. Odrediti pretek pojačanja sistema opisanog funkcijom prenosa $W_p(s) = 2W_p'(s)$.



Slika 2: Nikvistova kriva iz zadatka 5

6. (ukupno 2 p.) Skicirati Nikvistovu krivu za sistem opisan funkcijom povratnog prenosa $W_p(s) = \frac{(s+1)^2}{s(s+1)(s-50)}$ i komentarisati stabilnost sistema nakon zatvaranja povratne sprege. **Obrazložiti.**
Napomena: Za skiciranje krive je dozvoljeno koristiti programski paket Matlab. Početak krive je potrebno izračunati analitički u svesci.

7. (a) (ukupno 1 p.) Sistem opisan funkcijom povratnog prenosa $W_1(s)$ ima pretek faze jednak 40 stepeni, koji se postiže na presečnoj učestanosti od 10 Hz. Koliki je pretek kašnjenja datog sistema? Da li je posmatrani sistem stabilan nakon zatvaranja povratne sprege?

$$7. a) \phi_{pf} = 40^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} = 0.69 \text{ rad}$$

$$f_{pf} = 10 \text{ Hz} \quad \omega_{pf} = 2\pi f_{pf} = 20\pi \text{ rad/s}$$

$$\tau = \frac{\phi_{pf}}{\omega_{pf}} = 0,011 \text{ s}$$

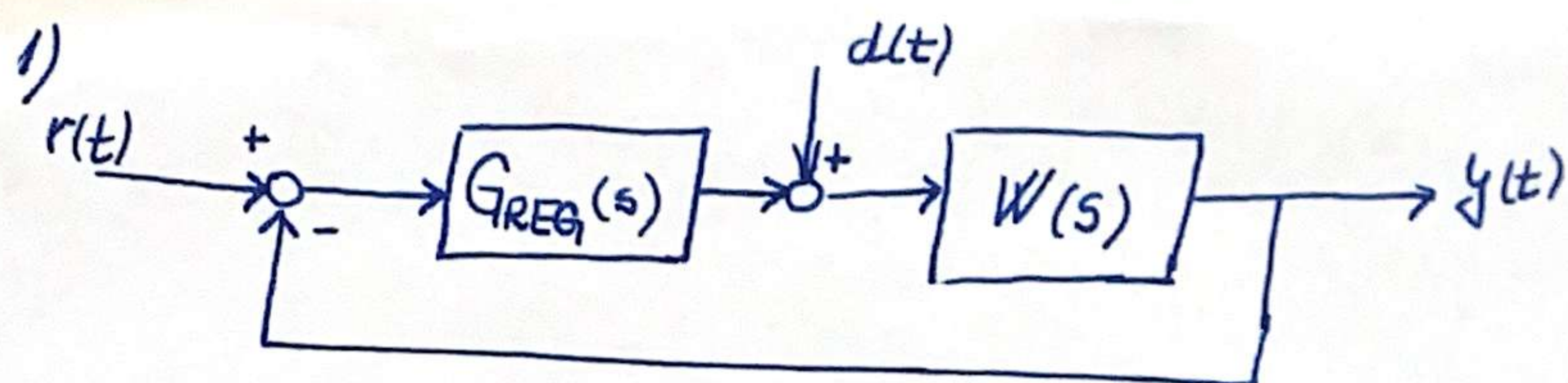
$$b) d_1 = 2$$

$$W_2(s) = 3W_1(s)$$

$$|W_1| = \frac{1}{2}$$

$$|W_2| = |3W_1| = 3|W_1| = \frac{3}{2}$$

$$d_2 = \frac{1}{|W_2|} = \frac{2}{3} = 0,67 < 1$$



$$W(s) = \frac{3}{s^2 + 4s} = \frac{3}{s(s+4)}$$

$$r(t) = d(t) = A \cdot h(t)$$

	$A \cdot h(t)$
0	const
1	0
2	0

і треба нам 1 асінхронізація
ліво від історії (у регуляторі)

$$\text{ПИД: } G_{\text{REG}}(s) = \frac{K_p s + K_i + K_d s^2}{s}$$

$$W_{\text{PP}}(s) = G_{\text{REG}}(s) \cdot W(s) = \frac{3(K_p s + K_i + K_d s^2)}{s^2(s+4)}$$

$$f(s) = s^3 + s^2(3K_d + 4) + s \cdot 3K_p + 3K_i$$

$$f_z(s) = (s+2)^3 = s^3 + 6s^2 + 12s + 8$$

$$3K_d + 4 = 6$$

$$3K_d = 2$$

$$K_d = \frac{2}{3}$$

$$3K_p = 12$$

$$K_p = 4$$

$$3K_i = 8$$

$$K_i = \frac{8}{3}$$

водити рахунок при виборі жельєної
характеристичної полінома да не бисте
добили негативні параметри.

* реальні полюси у ф-ї швидкої передачі
обезпечити аперіодичан одзв

$$2) W(s) = 10 \frac{s+0,2}{s(s+2)(s+10)^2} = 10 \frac{0,2(s/0,2+1)}{2 \cdot 100 s(s/2+1)(s/10+1)^2} = 0,01 \frac{(s/0,2+1)}{s(s/2+1)(s/10+1)^2}$$

$$W(j\omega) = 0,01 \frac{j \frac{\omega}{0,2} + 1}{j\omega(j \frac{\omega}{2} + 1)(j \frac{\omega}{10} + 1)^2}$$

преположите угловых частот: $\omega_1 = 0,2 \text{ rad/s}$ $\omega_2 = 2 \text{ rad/s}$ $\omega_3 = 10 \text{ rad/s}$

$$* \text{ можно: } |W(j\omega)|_{dB} = 20 \log 0,01 + 20 \log \sqrt{\left(\frac{\omega}{0,2}\right)^2 + 1} - 20 \log \omega - 20 \log \sqrt{\left(\frac{\omega}{2}\right)^2 + 1} - 40 \log \sqrt{\left(\frac{\omega}{10}\right)^2 + 1}$$

I сегменты: $\omega < \omega_1$

$$|W(j\omega)|_{dB} = 20 \log 0,01 - 20 \log \omega$$

$$|W(j0,01)|_{dB} = 0 \text{ dB}$$

$$|W(j0,2)|_{dB} = -26,02 \text{ dB}$$

II сегменты: $\omega_1 < \omega < \omega_2$

$$|W(j\omega)|_{dB} = 20 \log 0,01 + 20 \log \frac{\omega}{0,2} - 20 \log \omega$$

$$|W(j0,2)|_{dB} = -26,02 \text{ dB}$$

$$|W(j2)|_{dB} = -26,02 \text{ dB}$$

III сегменты: $\omega_2 < \omega < \omega_3$

$$|W(j\omega)|_{dB} = 20 \log 0,01 + 20 \log \frac{\omega}{0,2} - 20 \log \omega - 20 \log \frac{\omega}{2}$$

$$|W(j2)|_{dB} = -26,02 \text{ dB}$$

$$|W(j10)|_{dB} = -40 \text{ dB}$$

IV сегменты: $\omega > \omega_3$

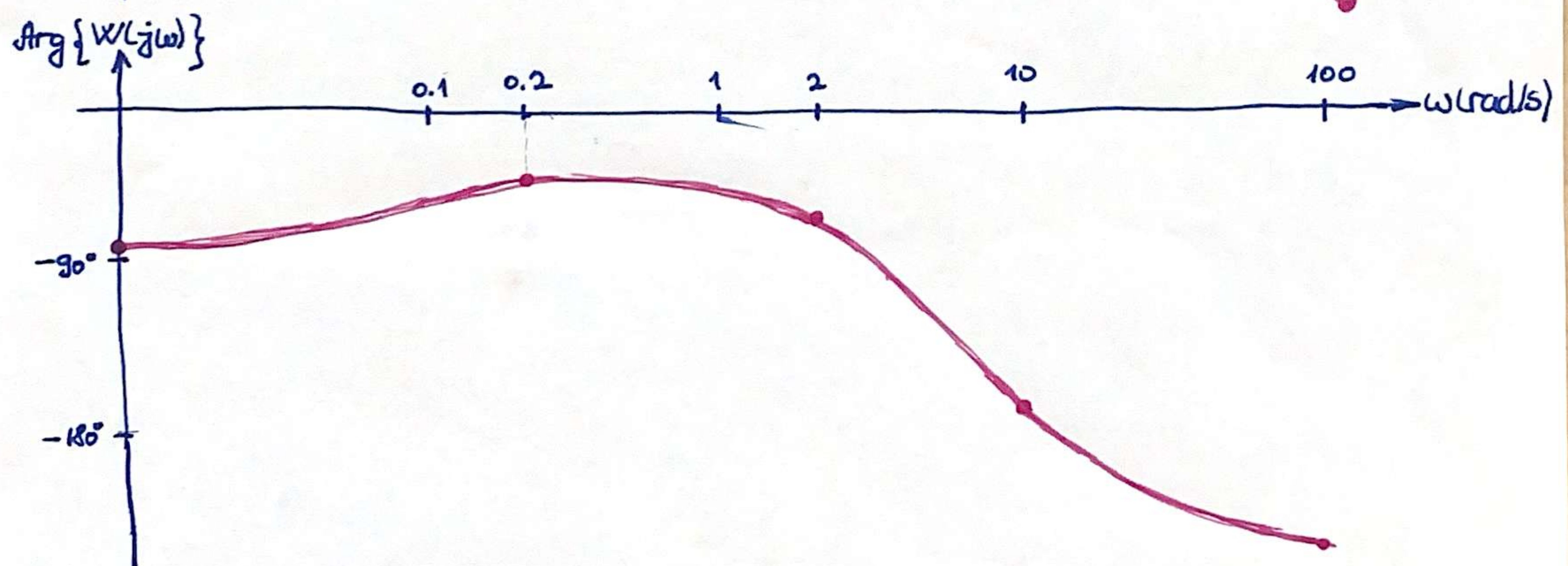
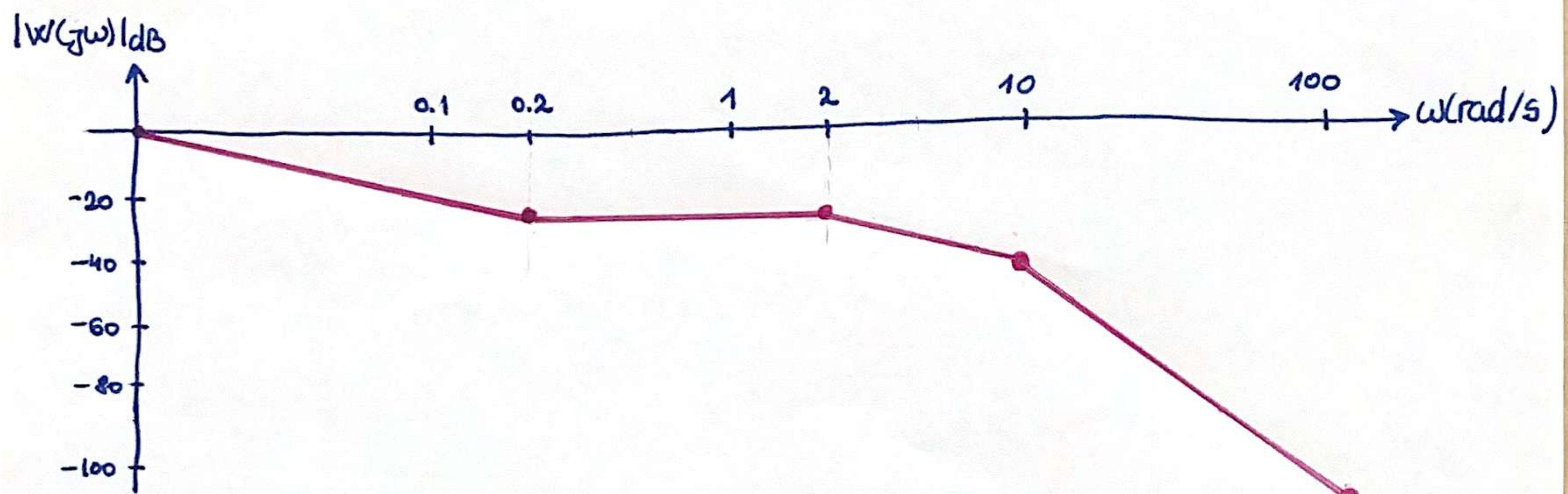
$$|W(j\omega)|_{dB} = 20 \log 0,01 + 20 \log \frac{\omega}{0,2} - 20 \log \omega - 20 \log \frac{\omega}{2} - 40 \log \frac{\omega}{10}$$

$$|W(j10)|_{dB} = -40 \text{ dB}$$

$$|W(j100)|_{dB} = -100 \text{ dB}$$

* аргумент: $\text{Arg}\{W(j\omega)\} = \arctg \frac{\omega}{0,2} - 90^\circ - \arctg \frac{\omega}{2} - 2 \arctg \frac{\omega}{10}$

$\omega(\text{rad/s})$	$\text{Arg}\{W(j\omega)\} (^\circ)$
0,01	-87,57
0,2	-53
2	-73,33
10	-169,83
100	-254,55



$$3) \quad W(s) = \frac{1}{(s+0.5)^2(s+2)} \longrightarrow W(j\omega) = \frac{1}{(j\omega+0.5)^2(j\omega+2)}$$

$$|W(j\omega)| = \frac{1}{(\omega^2+0.5^2)\sqrt{\omega^2+4}}$$

$$\text{Arg}\{W(j\omega)\} = -2 \arctan \frac{\omega}{0.5} - \arctan \frac{\omega}{2}$$

$$a) \quad u(t) = 2 \sin(0.4t + 1.2)$$

$$y(t) = 2 |W(j0.4)| \sin(0.4t + 1.2 + \text{Arg}\{W(j0.4)\})$$

$$|W(j0.4)| = 1.1958$$

$$\text{Arg}\{W(j0.4)\} = -1.5469$$

$$y(t) = 2.3916 \sin(0.4t - 0.3469)$$

$$b) \quad u(t) = 3 + \sin(0.4t + 2)$$

$$u(t) = 3 \cos(0t) + \sin(0.4t + 2)$$

$$|W(j0)| = 2$$

$$\text{Arg}\{W(j0)\} = 0$$

$$y(t) = 6 + 1.1958 \sin(0.4t + 0.4531)$$

$$6) W_P(s) = \frac{(s+1)^2}{s(s+1)(s-50)} \quad p_1=0 \quad p_2=-1 \quad p_3=50 \quad P=1$$

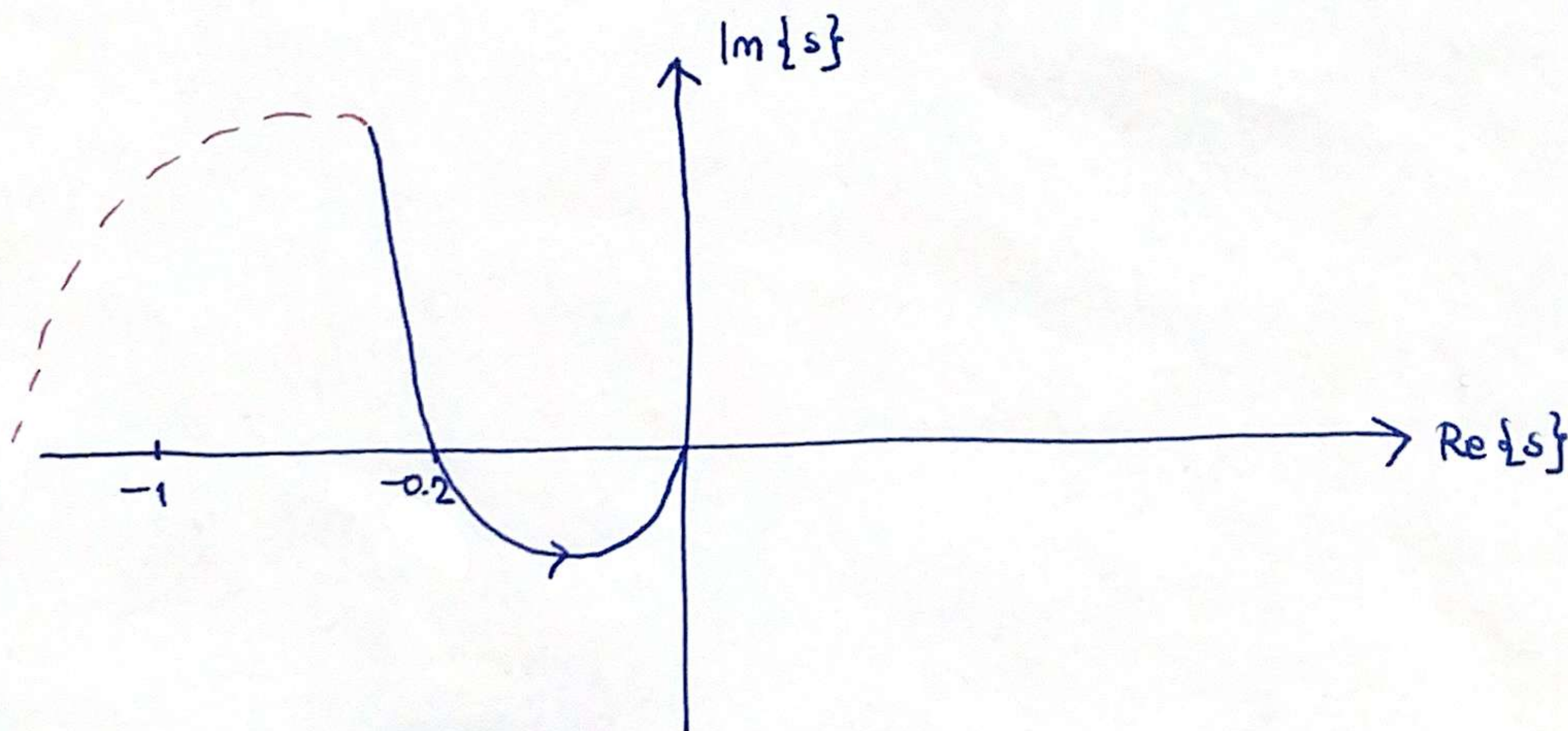
* поменяв Гурвицове криве: $s = \rho e^{j\theta}$, $\rho \rightarrow 0$, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \{ W_P(\rho e^{j\theta}) \} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{(\rho e^{j\theta} + 1)^2}{\rho e^{j\theta} (\rho e^{j\theta} + 1) (\rho e^{j\theta} + 50 e^{j\pi})} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{\rho e^{j\theta} 50 e^{j\pi}}$$

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1}{50 \rho} e^{j(\theta + \pi)}$$

модуль: $|W_P(\rho e^{j\theta})| = \lim_{\rho \rightarrow 0} |W_P(\rho e^{j\theta})| = \infty$

аргумент: $\lim_{\rho \rightarrow 0} \text{Arg} \{ W_P(\rho e^{j\theta}) \} = -\theta - \pi \in [-\pi, -\frac{3\pi}{2}]$



* Применом Жорданових канонских форме формирали ММУПС
 чије је понашање описано диф. ј-ном:

$$\ddot{y} = -10\dot{y} - 24y + \ddot{u} + 5\dot{u} + 6u$$

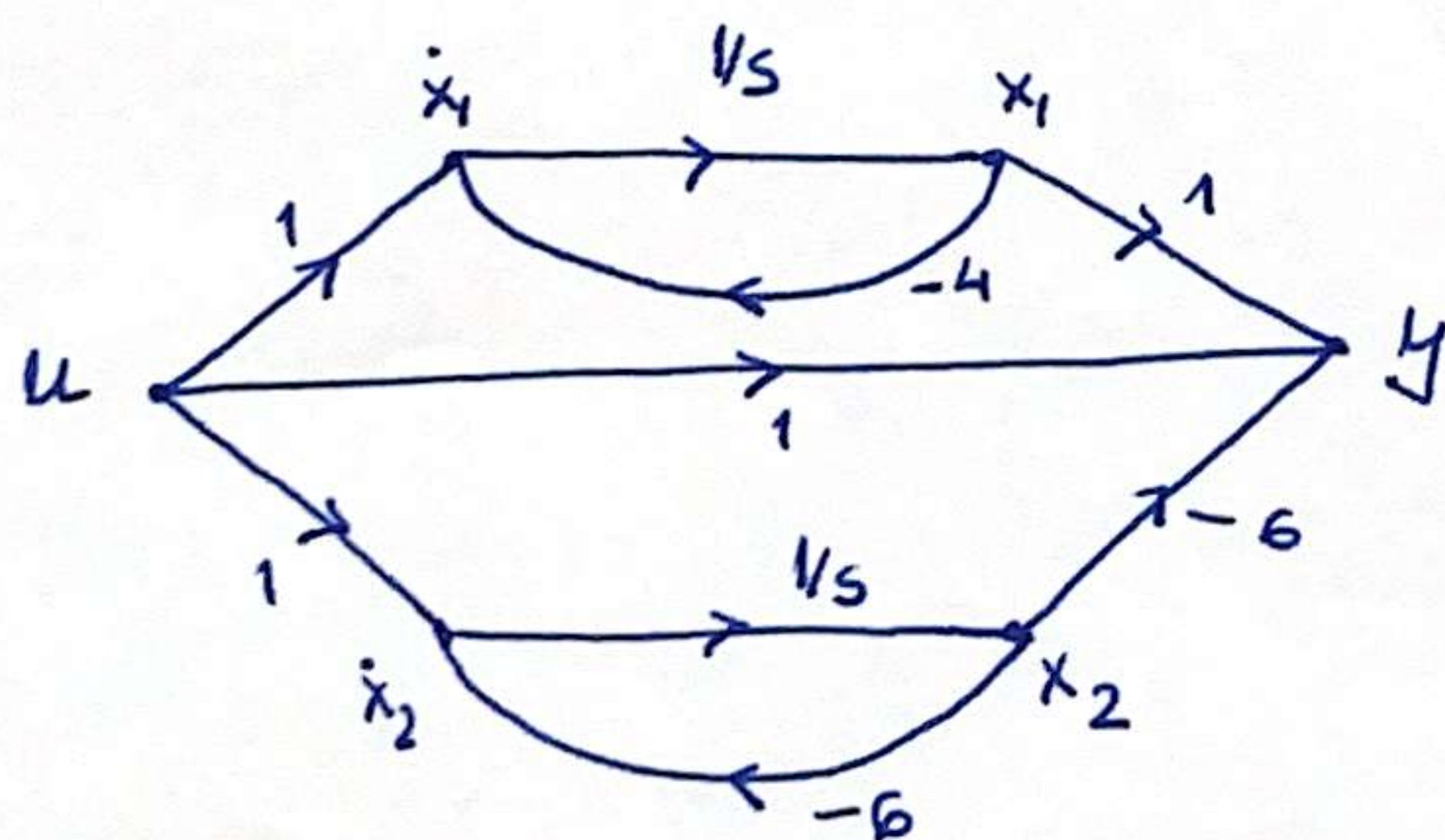
$$\ddot{y} + 10\dot{y} + 24y = \ddot{u} + 5\dot{u} + 6u \quad / \mathcal{L}$$

$$Y(s)[s^2 + 10s + 24] = U(s)[s^2 + 5s + 6]$$

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s^2 + 5s + 6}{s^2 + 10s + 24} = 1 - \frac{5s + 18}{(s+4)(s+6)} = 1 - \left(\overset{-1}{\frac{A}{s+4}} + \overset{6}{\frac{B}{s+6}} \right)$$

$$\begin{array}{r} (s^2 + 5s + 6) : (s^2 + 10s + 24) = 1 - \\ \underline{-s^2 - 10s - 24} \\ -5s - 18 \end{array}$$

$$G(s) = 1 + \frac{1}{s+4} - \frac{6}{s+6}$$



$$\dot{x}_1 = -4x_1 + u$$

$$\dot{x}_2 = -6x_2 + u$$

$$y = x_1 - 6x_2 + u$$

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -6 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & -6 \end{bmatrix} x + u$$